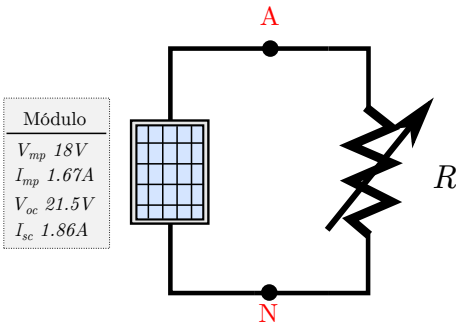
Control de Sistemas de Energías Renovables 2025

Laboratorio 1A

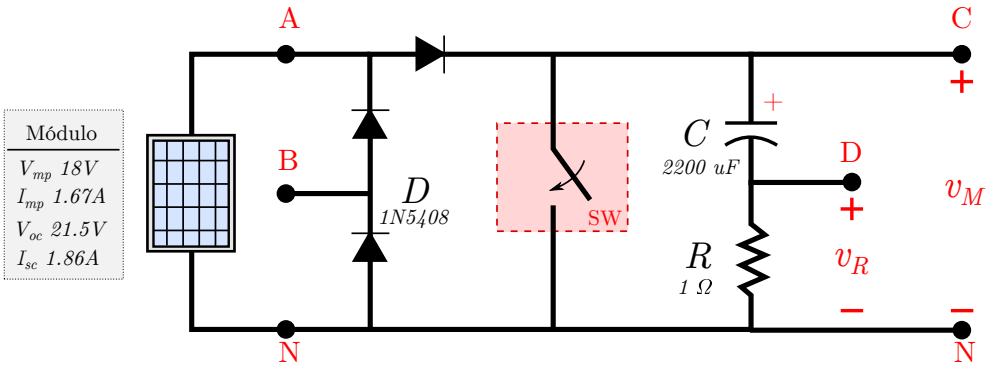
Trazado de curvas I-V para paneles fotovoltaicos.

Parte A: Trazado de curvas I-V de módulo solar.

a. **Trazado manual.** Implementar el sistema detallado en la figura. A partir de la variación de la resistencia de carga, relevar diferentes puntos de la curva I-V para un módulo solar de 30W con una inclinación del panel de 30° considerando el módulo solar a temperatura ambiente. Con los datos obtenidos, graficar las curvas I-V y P-V, determinar el punto $(I_{mp}; V_{mp})$ y la potencia máxima alcanzada.



b. **Método de barrido.** Repetir las condiciones de ensayo del inciso anterior, modificando ahora el sistema de medida para realizar un barrido completo de la curva a partir de la carga y descarga de un capacitor. Considerando un valor de capacitancia de $2200\mu F$, estimar el tiempo de barrido asumiendo condiciones de irradiancia nominales. Registrar los datos obtenidos por el osciloscopio y comparar en un mismo gráfico los resultados con el trazado manual.



c. **Conexión de módulos en serie:** Repetir el experimento anterior, pero ahora agregando un módulo adicional en serie (Módulo 1: nodos A-B, Módulo 2: nodos B-N) asumiendo condiciones de operación sin sombras parciales . ¿Cómo se ve modificada la curva característica y el punto de máximo potencia con respecto al caso anterior? Comparar gráficamente en una misma figura.